பயிற்சி 7.1

1. ஹெரான் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் பக்க அளவுகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காண்க
   (i) 10 செமீ, 24 செமீ, 26 செமீ (ii) 1.8 மீ, 8 மீ, 8.2 மீ

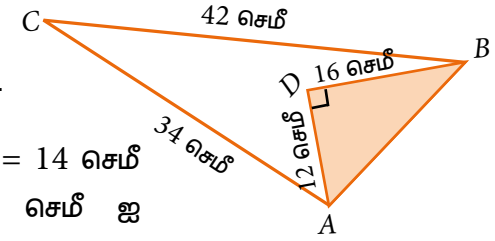
2. ஒரு முக்கோண வடிவ நிலத்தின் பக்கங்கள் முறையே 22 மீ, 120 மீ மற்றும் 122 மீ எனில் வயலின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுக. மேலும் வயலைச் சமப்படுத்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ₹ 20 செலவாகும் எனில், வயலைச் சமப்படுத்த ஆகும் மொத்தச் செலவைக் கணக்கிடுக.

3. ஒரு முக்கோண வடிவிலான மனையின் சுற்றளவு 600 மீ. அதன் பக்கங்கள் 5:12:13 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன எனில் அந்த மனையின் பரப்பளவைக் காண்க.

4. 180 செமீ சுற்றளவு கொண்ட ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

5. இரு சமபக்க முக்கோண வடிவிலுள்ள ஒரு விளம்பரப் பலகையின் சுற்றளவு 36 மீ மற்றும் அதன் ஒவ்வொரு சமபக்கத்தின் நீளம் 13 மீ ஆகும். அதற்கு வண்ணம் பூச ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ₹ 17.50 வீதம் ஆகும் செலவைக் காண்க.

6. படத்தில் நிழலிடப்படாத பகுதியின் பரப்பைக் காண்க.



7. $AB = 13$ செமீ, $BC = 12$ செமீ, $CD = 9$ செமீ, $AD = 14$ செமீ ஆகியவற்றைப் பக்கங்களாகவும் $BD = 15$ செமீ ஐ மூலைவிட்டமாகவும் கொண்ட நாற்கரம் $ABCD$ இன் பரப்பைக் காண்க.

8. ஒரு பூங்காவானது நாற்கர வடிவிலுள்ளது. அந்தப் பூங்காவின் பக்க அளவுகள் முறையே 15 மீ, 20 மீ, 26 மீ மற்றும் 17 மீ மற்றும் முதல் இரண்டு பக்கங்களுக்கு இடையேயுள்ள கோணம் செங்கோணம் எனில் பூங்காவின் பரப்பைக் காண்க.

9. ஒரு நிலமானது சாய்சதுர வடிவில் உள்ளது. நிலத்தின் சுற்றளவு 160 மீ மற்றும் அதன் ஒரு மூலைவிட்டத்தின் அளவு 48 மீ எனில் அந்த நிலத்தின் பரப்பைக் காண்க.

10. ஓர் இணைகரத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்களின் அளவுகள் 34 மீ, 20 மீ மற்றும் அதன் ஒரு மூலைவிட்டத்தின் அளவு 42 மீ எனில் அந்த இணைகரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

7.4 கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரத்தின் புறப்பரப்பு (Surface Area of Cuboid and Cube)

முப்பரிமாண (3D) வடிவங்களைப் பற்றி ஆரம்ப வகுப்புகளில் கற்றிருக்கிறோம். முழுவதுமாக ஒரு தளத்தில் அமையாத வடிவங்கள் முப்பரிமாண வடிவங்கள் ஆகும். எந்தவொரு முப்பரிமாண வடிவமும் நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் என்ற மூன்று பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

F8T2N8